

Calculo en varias variables

Benjamín Rivas Beltrán

5 de junio de 2026

1. Nociones básicas de $\mathbb{R}^n$

$(\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$.

Definición 1 *Producto interior en $\mathbb{R}^n$*

Sean $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ con:

$$\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \quad y \quad \vec{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$$

El producto interior de $\vec{x}$ y $\vec{y}$ es el número real dado por:

$$\begin{aligned} \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle &= x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n \\ &= \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{aligned}$$

Definición 2 *Norma en $\mathbb{R}^n$* Sea $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ con $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. La norma de $\vec{x}$ es el número real dado por:

$$\|\vec{x}\| = \sqrt{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle}$$

Expandiendo la definición, tenemos:

$$\begin{aligned} \|\vec{x}\| &= \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2} \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \end{aligned}$$

Esta es conocida como norma inducida por el producto interior en $\mathbb{R}^n$.

2. Espacios en $\mathbb{R}^n$

Definición 3 *Bola abierta en $\mathbb{R}^n$*

Sea $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$ y $r > 0$. La bola abierta de centro $\vec{a}$ y radio r es el conjunto:

$$B(\vec{a}, r) = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n : \|\vec{x} - \vec{a}\| < r\}$$

Definición 4 Bola cerrada en $\mathbb{R}^n$

Sea $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$ y $r > 0$. La bola cerrada de centro $\vec{a}$ y radio r es el conjunto:

$$\overline{B}(\vec{a}, r) = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n : \|\vec{x} - \vec{a}\| \leq r\}$$

Definición 5 Punto interior de un conjunto en $\mathbb{R}^n$

Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Un punto $\vec{a} \in A$ es un punto interior de A si existe $r > 0$ tal que $B(\vec{a}, r) \subseteq A$.

Definición 6 Punto de frontera de un conjunto en $\mathbb{R}^n$

Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Un punto $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$ es un punto de frontera de A si para todo $r > 0$, $B(\vec{a}, r)$ contiene puntos tanto de A como de A^c .

Definición 7 Punto de acumulación de un conjunto en $\mathbb{R}^n$

Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Un punto $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$ es un punto de acumulación de A si para todo $r > 0$, $B(\vec{a}, r)$ contiene al menos un punto de A distinto de $\vec{a}$.

Definición 8 Punto aislado de un conjunto en $\mathbb{R}^n$

Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Un punto $\vec{a} \in A$ es un punto aislado de A si existe $r > 0$ tal que $B(\vec{a}, r) \cap A = \{\vec{a}\}$.

Definición 9 (Interior de un conjunto) Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. El interior de A es el conjunto de todos los puntos interiores de A .

Se denota por

$$\text{Int}(A)$$

.

o simplemente

$$A^\circ.$$